

Внешний курс №1

Безопасность в сети

Трусова Алина Александровна

1. Цель работы

2. Выполнение заданий блока «Основы Кибербезопасности»

3. Выводы

1. 1. Цель работы

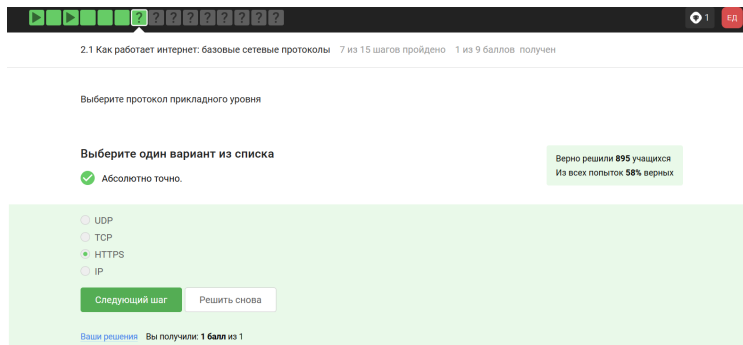
1. Цель работы

Выполнение контрольных заданий первого блока внешнего курса «Основы Кибербезопасности»

2. 2. Выполнение заданий блока «Основы Кибербезопасности»

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

UDP - протокол сетевого уровня TCP - протокол транспортного уровня HTTPS - протокол прикладного уровня IP - протокол сетевого уровня, поэтому ответ HTTPS (рис. [-@fig:001]).



2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 7 из 15 шагов пройдено 1 из 9 баллов получен

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка

Верно решили 895 учащихся
Из всех попыток 58% верных

☒ Абсолютно точно.

☐ UDP
☐ TCP
☒ HTTPS
☐ IP

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 1: Вопрос 2.1.1

Ранее было упомянуто, что протокол TCP - transmission control protocol - работает на транспортном уровне (рис. [-@fig:002]).

Рисунок 2: Вопрос 2.1.2

В адресе типа IPv4 не может быть чисел больше 255, поэтому первые два варианта не подходят (рис. [-@fig:003]).

The screenshot shows a quiz interface with a progress bar at the top containing 15 icons, 11 of which are green. Below the bar, the text reads: "2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено". The main instruction is "Выберите все корректные адреса IPv4". Below this, a green checkmark icon is followed by the text "Отличное решение!". To the right, a green box contains the text "Верно решил 871 учащихся Из всех попыток 23% верных". Below this, a yellow box contains the text: "Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#)." The main area contains four radio button options: "421.0.15.19", "43.12.256.7", "90.11.90.22", and "25.198.0.15". The last two options are checked. At the bottom, there are two buttons: "Следующий шаг" (green) and "Решить снова" (white). At the very bottom, it says "Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1".

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

Отличное решение!

Верно решил 871 учащихся
Из всех попыток 23% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ 421.0.15.19
☐ 43.12.256.7
☒ 90.11.90.22
☒ 25.198.0.15

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 3: Вопрос 2.1.3

DNS-сервер, Domain name server — приложение, предназначенное для ответов на DNS-запросы по соответствующему протоколу Обязательное условие – Сопоставление сервером доменных имен доменного имени с IP-адресом называется разрешением имени и адреса (рис. [-@fig:004]).

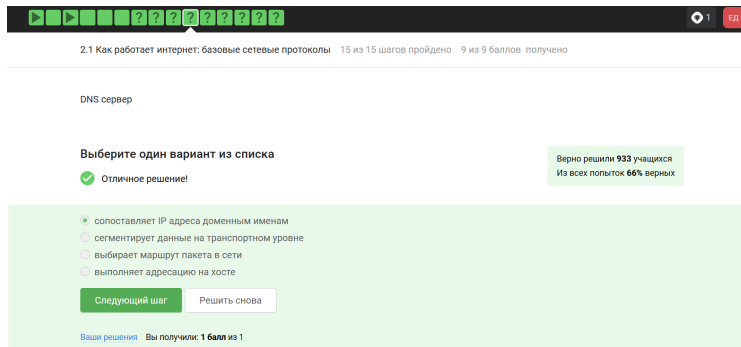


Рисунок 4: Вопрос 2.1.4

DNS-сервер, Domain name server — приложение, предназначенное для ответов на DNS-запросы по соответствующему протоколу Обязательное условие – Сопоставление сервером доменных имен доменного имени с IP-адресом называется разрешением имени и адреса (рис. [-@fig:004]).

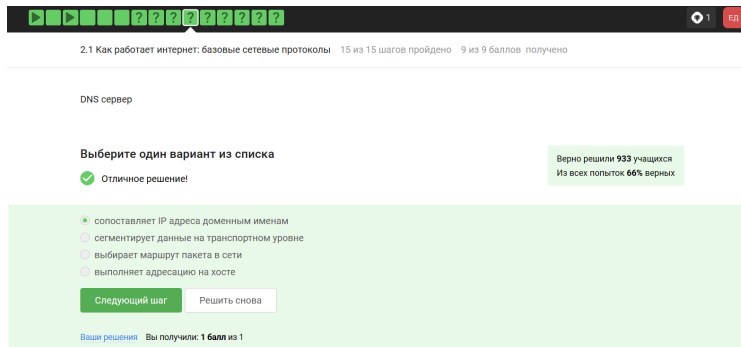


Рисунок 4: Вопрос 2.1.4

DNS-сервер, Domain name server — приложение, предназначенное для ответов на DNS-запросы по соответствующему протоколу Обязательное условие – Сопоставление сервером доменных имен доменного имени с IP-адресом называется разрешением имени и адреса (рис. [-@fig:004]).

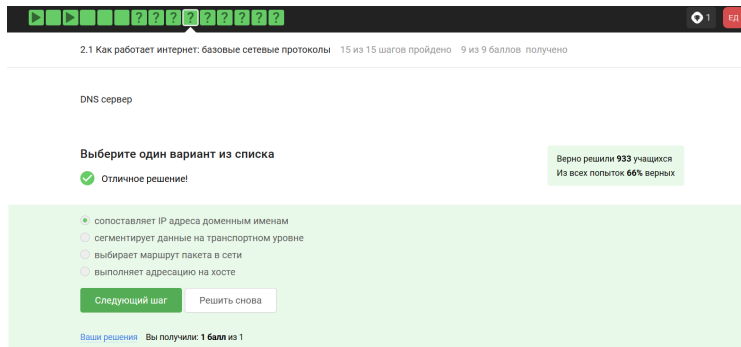


Рисунок 4: Вопрос 2.1.4

- Уровень сетевого доступа (Канальный) (Link Layer): Ethernet, IEEE 802.11, WLAN, SLIP, Token Ring, ATM и MPLS. (рис. [-@fig:005]).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

Верно решил 941 учащийся
Из всех попыток 53% верных

☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный
☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой
☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный
☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 5: Вопрос 2.1.5

Протокол http передает не зашифрованные данные, а протокол https уже будет передавать зашифрованные данные (рис. [-@fig:006]).

The screenshot shows a quiz interface with a progress bar at the top. The progress bar has 15 steps, with the first 10 steps completed (green) and the last 5 steps pending (grey). The current question is 2.1.6. Below the progress bar, the question text reads: "2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено". The question text is "Протокол http предполагает". Below the question text, there is a prompt "Выберите один вариант из списка". There are two radio button options: "передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером" (unselected) and "передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде" (selected). Below the options are two buttons: "Следующий шаг" (Next step) and "Решить снова" (Solve again). To the right of the options, there is a green box with the text "Верно решили 965 учащихся Из всех попыток 78% верных". At the bottom, there is a blue link "Ваши решения" and the text "Вы получили: 1 балл из 1".

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

Верно решили 965 учащихся
Из всех попыток 78% верных

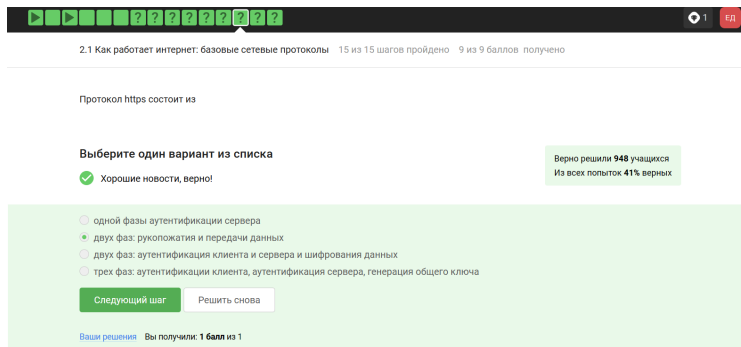
☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером
☒ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 6: Вопрос 2.1.6

https передает зашифрованные данные, одна из фаз - передача данных, другая должна быть рукопожатием (рис. [-@fig:007]).



2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Верно решили 948 учащихся
Из всех попыток 41% верных

- ☐ одной фазы аутентификации сервера
- ☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных
- ☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных
- ☐ трех фаз: аутентификации клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 7: Вопрос 2.1.7

TLS определяется и клиентом, и сервером, чтобы было возможно подключиться (рис. [-@fig:008]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a progress indicator. The main content area has a light green background. At the top, the question number '2.1' is highlighted in the progress bar. The question text is '2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы'. Below the question, the text '15 из 15 шагов пройдено' and '9 из 9 баллов получено' are displayed. The question itself is 'Версия протокола TLS определяется'. Below the question, the instruction 'Выберите один вариант из списка' is shown. There are four radio button options: 'сервером', 'клиентом', 'и клиентом, и сервером в процессе "переговоров"', and 'провайдером клиента'. The third option is selected. To the right of the options, a green box displays statistics: 'Верно решили 947 учащихся' and 'Из всех попыток 55% верных'. At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' (green) and 'Решить снова' (white). At the very bottom, a blue link 'Ваши решения' is followed by the text 'Вы получили: 1 балл из 1'.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка

Верно решили 947 учащихся
Из всех попыток 55% верных

☒ Так точно!

☐ сервером

☐ клиентом

☒ и клиентом, и сервером в процессе "переговоров"

☐ провайдером клиента

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 8: Вопрос 2.1.8

Ответ на изображении, остальные варианты в протоколе предусмотрены (рис. [-@fig:009]).

The screenshot shows a quiz interface. At the top, a progress bar contains 15 icons: 4 green squares, 10 green squares with question marks, and a red 'ЕД' button. Below the bar, the question text is '2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы' followed by '15 из 15 шагов пройдено' and '9 из 9 баллов получено'. The question itself is 'В фазе "рукопожатия" протокола TLS не предусмотрено'. Below this, it says 'Выберите один вариант из списка'. There are four radio button options: 'формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером', 'аутентификация (как минимум одной из сторон)', 'выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации', and 'шифрование данных' (which is selected). At the bottom of the options are two buttons: 'Следующий шаг' and 'Решить снова'. To the right of the options, a green box states 'Верно решил 931 учащихся' and 'Из всех попыток 44% верных'. At the very bottom, it says 'Ваши решения' and 'Вы получили: 1 балл из 1'.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

В фазе "рукопожатия" протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

Верно решил 931 учащихся
Из всех попыток 44% верных

- ☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- ☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)
- ☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- ☒ шифрование данных

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 9: Вопрос 2.1.9

Куки точно не хранят пароли и IP-адреса, а id сессии и идентификатор хранят (рис. [-@fig:010]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a red 'ЕД' button. Below the header, the question title '2.2 Персонализация сети' is followed by progress indicators: '6 из 6 шагов пройдено' and '4 из 4 баллов получено'. The question text is 'Куки хранят:'. Below it, the instruction 'Выберите все подходящие ответы из списка' is shown. A green checkmark icon and the text 'Правильно.' indicate a correct answer. A yellow feedback box states: 'Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.' To the right, a green box shows statistics: 'Верно решили 856 учащихся' and 'Из всех попыток 18% верных'. The answer list includes four items: 'идентификатор пользователя' (checked), 'IP адрес' (unchecked), 'пароль пользователя' (unchecked), and 'id сессии' (checked). At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' (green) and 'Решить снова' (white). The footer of the interface shows 'Ваши решения' and 'Вы получили: 1 балл из 1'.

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Верно решили 856 учащихся
Из всех попыток 18% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ идентификатор пользователя
☐ IP адрес
☐ пароль пользователя
☒ id сессии

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 10: Вопрос 2.2.1

Конечно же, куки не делают соединение более надежным (рис. [-@fig:011]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar. On the left, there are five icons: a play button, a question mark, a question mark, a question mark, and a question mark. On the right, there is a user profile icon with the number '1' and a red button labeled 'ЕД'. Below the header, the text '2.2 Персонализация сети' is followed by '6 из 6 шагов пройдено' and '4 из 4 баллов получено'. The main content area has a light green background. It starts with the text 'Куки не используются для'. Below this, it says 'Выберите один вариант из списка'. There is a green checkmark icon followed by the text 'Здорово, всё верно.'. To the right of this, there is a green box containing the text 'Верно решили 950 учащихся' and 'Из всех попыток 53% верных'. Below these, there is a list of five options, each with a radio button: 'аутентификации пользователя', 'персонализации веб-страниц', 'отслеживания информации о пользователе', 'сборе статистики посещаемости сайта', and 'улучшения надежности соединения'. The last option is selected. At the bottom of the list, there are two buttons: 'Следующий шаг' (green) and 'Решить снова' (white). At the very bottom, there is a blue link 'Ваши решения' followed by the text 'Вы получили: 1 балл из 1'.

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

Верно решили 950 учащихся
Из всех попыток 53% верных

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надежности соединения

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 11: Вопрос 2.2.2

Ответ на изображении (рис. [-@fig:012]).

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

Верно решили 968 учащихся
Из всех попыток 79% верных

☐ клиентом

☒ сервером

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 12: Вопрос 2.2.3

Сессионные куки хранятся в течение сессии, то есть пока используется веб-сайт (рис. [-@fig:013]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a progress indicator. The main content area has a light green background. The question is 'Сессионные куки хранятся в браузере?' (Session cookies are stored in the browser?). The options are: 'Абсолютно точно.' (Absolutely true.), 'Нет' (No), 'Да, на некоторое время, заданное в сервером' (Yes, for a certain time specified by the server), and 'Да, на время пользования веб-сайтом' (Yes, for the duration of website use). The 'Absolutely true.' option is selected. A green box on the right shows statistics: 'Верно решили 959 учащихся' (Correctly solved by 959 students) and 'Из всех попыток 60% верных' (60% correct of all attempts). At the bottom, there are buttons for 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again), and a footer showing 'Ваши решения' (Your solutions) and 'Вы получили: 1 балл из 1' (You received: 1 point out of 1).

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили 959 учащихся
Из всех попыток 60% верных

☐ Нет

☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером

☐ Да, на время пользования веб-сайтом

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 13: Вопрос 2.2.4

2.3 Браузер TOR. Анонимизация

Необходимо три узла - входной, промежуточный и выходной (рис. [-@fig:014]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a settings icon. Below the header, the question text is displayed: "2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено". The question itself is "Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?". Below the question, there is a prompt "Выберите один вариант из списка" and a list of radio button options: "2", "3", and "4". The option "3" is selected. To the right of the options, a green box displays statistics: "Верно решили 959 учащихся" and "Из всех попыток 77% верных". At the bottom of the options area, there are two buttons: "Следующий шаг" (Next step) and "Решить снова" (Solve again). At the very bottom, a status bar shows "Ваши решения" (Your solutions) and "Вы получили: 1 балл из 1" (You received: 1 point out of 1).

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

Верно решили 959 учащихся
Из всех попыток 77% верных

☐ 2
☒ 3
☐ 4

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 14: Вопрос 2.3.1

IP-адрес не должен быть известен охранному и промежуточному узлам (рис. [-@fig:015]).

The screenshot shows a quiz interface for question 2.3, titled "Браузер TOR. Анонимизация". The progress bar indicates 6 out of 6 steps completed and 4 out of 4 points earned. The question text is "IP-адрес получателя известен". Below the question, there is a prompt to "Выберите все подходящие ответы из списка" (Select all suitable answers from the list). A green checkmark and the text "Хорошая работа." (Good work.) are displayed. A green box on the right shows statistics: "Верно решили 906 учащихся" (Correctly solved by 906 students) and "Из всех попыток 19% верных" (19% correct of all attempts). A yellow box contains a congratulatory message: "Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений." (You solved a difficult task, congratulations! You can help other students in the comments, answering their questions, or compare your solution with others on the solutions forum.). Below this, a list of four options is shown: "охранному узлу" (guard node), "промежуточному узлу" (relay node), "отправителю" (sender), and "выходному узлу" (exit node). The "отправителю" and "выходному узлу" options are checked. At the bottom, there are two buttons: "Следующий шаг" (Next step) and "Решить снова" (Solve again).

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

Верно решили 906 учащихся
Из всех попыток 19% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ охранному узлу
- ☐ промежуточному узлу
- ☒ отправителю
- ☒ выходному узлу

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 15: Вопрос 2.3.2

Отправитель генерирует общий секретный ключ со узлами, через которые идет передача, то есть со всеми (рис. [-@fig:016]).

The screenshot shows a quiz interface for the topic '2.3 Браузер TOR. Анонимизация'. At the top, there is a progress bar with five icons: a play button, a green square, and three question marks. Below the progress bar, the title '2.3 Браузер TOR. Анонимизация' is displayed, followed by the progress '6 из 6 шагов пройдено' and the score '4 из 4 баллов получено'. The main question is 'Отправитель генерирует общий секретный ключ'. Below the question, it says 'Выберите один вариант из списка'. There are four radio button options: 'только с охраным узлом', 'с охраным и промежуточным узлом', 'с охраным, промежуточным и выходным узлом' (which is selected), and 'с промежуточным и выходным узлом'. To the right of the options, a green box indicates 'Верно решили 959 учащихся' and 'Из всех попыток 55% верных'. At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' and 'Решить снова'. Below the buttons, it says 'Ваши решения' and 'Вы получили: 1 балл из 1'.

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

Верно решили 959 учащихся
Из всех попыток 55% верных

☐ только с охраным узлом

☐ с охраным и промежуточным узлом

☒ с охраным, промежуточным и выходным узлом

☐ с промежуточным и выходным узлом

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 16: Вопрос 2.3.3

Для получения пакетов не нужно использовать TOR. TOR — это технология, которая позволяет с некоторым успехом скрыть личность человека в интернете (рис. [-@fig:017]).

The screenshot shows a quiz interface with a black header bar containing navigation icons and a 'ЕД' button. The main content area has a light green background. At the top, it displays '2.3 Браузер TOR. Анонимизация' followed by progress indicators '6 из 6 шагов пройдено' and '4 из 4 баллов получено'. The question text asks if a recipient should use a Tor browser for successful packet reception. Below the question, it says 'Выберите один вариант из списка'. Two radio button options are shown: 'Да' (selected) and 'Нет'. A green button 'Следующий шаг' is visible. On the right, a green box shows statistics: 'Верно решил 961 учащийся' and 'Из всех попыток 74% верных'. At the bottom, it says 'Ваши решения' and 'Вы получили: 1 балл из 1'.

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ Да

☐ Нет

Следующий шаг Решить снова

Верно решил 961 учащийся
Из всех попыток 74% верных

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 17: Вопрос 2.3.4

2.4 Беспроводные сети Wi-fi

Действительно, это определение Wi-Fi (рис. [-@fig:018]).

The screenshot shows a quiz interface. At the top, there is a progress bar with five green squares, the fourth of which contains a question mark. To the right of the progress bar is a circular icon with a question mark and a red button labeled 'ЕД'. Below the progress bar, the text '2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено' is displayed. The main question is 'Wi-Fi - это'. Below it, the instruction 'Выберите один вариант из списка' is shown. There are four radio button options: 'Верно. Так держать!' (which is selected), 'сокращение от "wireless fiber"', 'технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11', and 'метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet'. A green box on the right indicates 'Верно решили 965 учащихся Из всех попыток 79% верных'. At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' and 'Решить снова'. The footer shows 'Ваши решения' and 'Вы получили: 1 балл из 1'.

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ сокращение от "wireless fiber"

☐ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11

☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet

☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Следующий шаг Решить снова

Верно решили 965 учащихся
Из всех попыток 79% верных

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 18: Вопрос 2.4.1

Для целей работы в Интернете Wi-Fi обычно располагается как канальный уровень (эквивалентный физическому и канальному уровням модели OSI) ниже интернет-уровня интернет-протокола. Это означает, что узлы имеют связанный интернет-адрес, и при подходящем подключении это обеспечивает полный доступ в Интернет. (рис. [-@fig:019]).

The screenshot shows a quiz interface with a progress bar at the top containing icons for different question types. Below the bar, the question title is "2.4 Беспроводные сети Wi-Fi" with subtext "8 из 8 шагов пройдено" and "5 из 5 баллов получено". The question text is "На каком уровне работает протокол WiFi?". The instruction "Выберите один вариант из списка" is followed by a list of four radio button options: "Транспортном", "Прикладном", "Канальном" (which is selected), and "Сетевом". To the right of the options, a green box displays statistics: "Верно решили 972 учащихся" and "Из всех попыток 58% верных". At the bottom of the options list are two buttons: "Следующий шаг" and "Решить снова". A footer line states "Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1".

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 972 учащихся
Из всех попыток 58% верных

☒ Отличное решение!

☐ Транспортном

☐ Прикладном

☒ Канальном

☐ Сетевом

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 19: Вопрос 2.4.2

WEP (Wired Equivalent Privacy) – устаревший и небезопасный метод проверки подлинности. Это первый и не очень удачный метод защиты. Злоумышленники без проблем получают доступ к беспроводным сетям, которые защищены с помощью WEP, был заменен остальными представленными (рис. [-@fig:020]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a progress indicator. The main content area has a light green background. At the top, it displays the question number '2.4 Беспроводные сети Wi-Fi' and progress '8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено'. The question text is 'Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi'. Below this, it says 'Выберите один вариант из списка'. A green checkmark icon is next to the selected answer 'Здорово, всё верно.'. To the right, a green box shows statistics: 'Верно решили 973 учащихся' and 'Из всех попыток 60% верных'. Below the list of options, there are two buttons: 'Следующий шаг' (green) and 'Решить снова' (white). At the bottom, it says 'Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1'.

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

Верно решили 973 учащихся
Из всех попыток 60% верных

☐ WPA
☒ WEP
☐ WPA2
☐ WPA3

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 20: Вопрос 2.4.3

Нужно аутентифицировать устройства и позже передаются зашифрованные данные (рис. [-@fig:021]).

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

Верно решили 975 учащихся
Из всех попыток 53% верных

- ☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в открытом виде
- ☐ передаются в зашифрованном виде
- ☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 21: Вопрос 2.4.4

В целом, понятно по названию, что WPA2 Personal для личного использования, то есть для домашней сети, enterprise - для предприятий (рис. [-@fig:022]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing a progress indicator (a row of 8 squares, the 5th is green with a question mark) and a score indicator (a red square with '1' and 'ЕД'). Below the header, the question text is '2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено'. The main content area has a light green background and contains the text 'Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод'. Below this, it says 'Выберите один вариант из списка'. There are two radio button options: 'WPA2 Personal' (selected) and 'WPA2 Enterprise'. To the right of the options, a green box displays statistics: 'Верно решили 975 учащихся' and 'Из всех попыток 87% верных'. At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' (green) and 'Решить снова' (white). At the very bottom, it says 'Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1'.

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

Верно решили 975 учащихся
Из всех попыток 87% верных

☒ WPA2 Personal
☐ WPA2 Enterprise

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 22: Вопрос 2.4.5

3. 3. Выводы

3. Выводы

В ходе выполнения блока «Безопасность в сети» я узнала о работе базовых сетевых протоколов, куки сетей Wi-Fi и браузера TOR.